De ζ_{RvM} a ζ por el camino de ordenadas

V. Casaña-Giner 2 de octubre de 2026

Contenido

0. Propósito y mapa del camino 1
1. Objetos y convenciones 2
2. La familia y el camino 2
3. Lado de los primos: J_κ y el intercambio suma–integral 3
4. El extremo $\kappa = 0$: convergencia uniforme de J_v 4
5. El extremo $\kappa = 1$: sumas de ordenadas y Landau–Gonek 5
6. Identidad entre extremos 6
7. Fórmula exacta suavizada, independiente de la ruta 7
8. Términos resonantes del diente de sierra 8
9. Estado de la cadena y pendientes 9
10. El desplazamiento está acotado sin hipótesis 10
11. Rigidez de ζ_{RVM} 11
12. Lo que se desbloquea en el sistema sintético, y lo que no 14
13. El camino es una geodésica logarítmica 15
14. Estado de la cadena 18
Referencias 19

Parte I. El camino de ordenadas

0. Propósito y mapa del camino

Propósito. Construir una familia continua de funciones de tipo zeta $\{\zeta_\kappa\}_{\kappa\in[0,1]}$ cuyos ceros no triviales están, en todo momento, sobre la recta $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$. La familia parte de ζ_{RvM} (ordenadas τ_k del reloj RvM, $\kappa = 0$) y termina en la función $F_{1/2,\gamma}$ cuyas ordenadas son las γ_k de los ceros de ζ ($\kappa = 1$). Solo se mueven las ordenadas, de τ_k a γ_k; la abscisa vale $\frac{1}{2}$ a lo largo de todo el camino.

Tesis del autor (premisa P). Si el camino llega a la función de Riemann, identificada por sus valores, los ceros de ζ están en la recta, es decir, se cumple RH. Este documento no demuestra P. P se usa en un único punto (§5–§6: leer el extremo $\kappa = 1$ como la función de conteo de potencias de primos J). Todo lo demás se marca como independiente de P.

Qué hace el documento.

1. Prueba que la familia está bien definida y transporta, para todo κ, las propiedades de ζ_{RvM}: ecuación funcional, residuo 1, ceros triviales, orden 1, ceros solo en $\frac{1}{2} \pm it_k(\kappa)$ (§2).
2. Prueba, con una justificación rigurosa del intercambio de suma e integral, que la familia induce una familia J_κ de funciones de tipo conteo de primos, con $\kappa \mapsto J_\kappa$ de clase C^1 en el sentido de distribuciones (§3).
3. Prueba que el extremo $\kappa = 0$ converge uniformemente sobre compactos, con constantes explícitas (§4).
4. Reduce la convergencia puntual del extremo $\kappa = 1$ a una cantidad exacta (el defecto fuera de la recta) y la prueba bajo P por Landau–Gonek (§5).
5. Establece la identidad $J_1 - J_0 = -2\sum_k (T_k(1) - T_k(0))$ puntual y distribucional (§6).
6. Da una fórmula exacta, absolutamente convergente y **independiente de la ruta**, para esa diferencia suavizada, en términos del conteo $N - N_0$ (§7), y calcula sus términos resonantes (§8).

Reglas de trabajo. No se usa ningún criterio clásico de RH. Cada resultado lleva etiqueta: [LIT] literatura con referencia; [DED] deducido aquí con la derivación; [REC] recordado sin fuente localizada; [ADAPT] método conocido aplicado a otro objeto. Toda variable se define donde aparece. No hay ejecuciones numéricas en este documento.

1. Objetos y convenciones

Variables generales. $x > 1$ real, $u = \log x$; $k \in \mathbb{N}$ es el índice de las ordenadas; $\kappa \in [0,1]$ es el parámetro del camino; $s \in \mathbb{C}$; t es una altura real positiva; $\rho = \beta + i\gamma$ recorre los ceros no triviales de ζ.

Definición 1.1 (reloj RvM). Para $t > 0$:

$$\ell(t) = \log \frac{t}{2\pi}, \qquad M(t) = \frac{t}{2\pi}\log\frac{t}{2\pi e} + \frac{7}{8}, \qquad M'(t) = \frac{\ell(t)}{2\pi}. \tag{1.1}$$

Las **ordenadas RvM** τ_k ($k \geq 1$) son la única solución $\tau_k > 2\pi$ de $M(\tau_k) = k - \frac{1}{2}$. Se escribe $\ell_k = \ell(\tau_k)$.

Definición 1.2 (ordenadas de ζ y conteos). $\gamma_1 \leq \gamma_2 \leq \cdots$ son las ordenadas de los ceros ρ de ζ con $0 < \gamma$, con multiplicidad. $N(t) = \#\{k : \gamma_k \leq t\}$, $N_0(t) = \#\{k : \tau_k \leq t\}$. θ es la función theta de Riemann–Siegel, $H(t) = 1 + \theta(t)/\pi$ el reloj exacto, $S(t) = N(t) - H(t)$ para $t \geq 10$, $\psi(y) = \{y\} - \frac{1}{2}$. El desplazamiento es $\delta_k = \gamma_k - \tau_k$ (en tu corpus, ε_k).

Lema 1.3 [DED] (propiedades exactas del reloj).

(i) $\ell_k = 1 + W_0\left(\left(k - \frac{11}{8}\right)/e\right)$, y por tanto $\tau_k = 2\pi\left(k - \frac{11}{8}\right)/W_0\left(\left(k - \frac{11}{8}\right)/e\right)$, donde W_0 es la rama principal de Lambert.

(ii) $\tau_k\,\ell_k \geq 2\pi\left(k - \frac{11}{8}\right)$ para todo $k \geq 1$.

(iii) La función inversa $y \mapsto \tau(y) = M^{-1}(y)$ ($t > 2\pi$) cumple $\tau' = 2\pi/\ell(\tau) > 0$ y $\tau'' = -4\pi^2/\left(\tau\,\ell(\tau)^3\right) < 0$.

(iv) $\frac{2\pi}{\ell_{k+1}} \leq \tau_{k+1} - \tau_k \leq \frac{2\pi}{\ell_k}$ y $|\tau_{k+2} - 2\tau_{k+1} + \tau_k| \leq \frac{4\pi^2}{\tau_k \ell_k^3}$.

Prueba. (i) $M(\tau_k) = k - \frac{1}{2}$ equivale a $\tau_k(\ell_k - 1) = 2\pi\left(k - \frac{11}{8}\right)$. Con $\tau_k = 2\pi e^{\ell_k}$ resulta $(\ell_k - 1)\,e^{\ell_k} = k - \frac{11}{8}$. Con $W = \ell_k - 1 > -1$ esto es $We^W = \left(k - \frac{11}{8}\right)/e$, cuya solución con $W > -1$ es W_0. (ii) Como $\ell_k > 0$ y $\tau_k > 0$, $\tau_k\ell_k > \tau_k(\ell_k - 1) = 2\pi\left(k - \frac{11}{8}\right)$. (iii) $dM/d\tau = \ell/2\pi$ da $\tau' = 2\pi/\ell$. Derivando de nuevo, con $\ell' = 1/\tau$, $\tau'' = -2\pi\ell'\tau'/\ell^2 = -4\pi^2/\left(\tau\ell^3\right)$. (iv) Con $y_k = k - \frac{1}{2}$, $\tau_{k+1} - \tau_k = \tau'(y^*)$ para algún $y^* \in (y_k, y_{k+1})$; como τ' decrece, está entre $2\pi/\ell_{k+1}$ y $2\pi/\ell_k$. La segunda diferencia es $\tau''(\eta)$ con $\eta \in (y_k, y_{k+2})$, y $|\tau''|$ decrece porque $\tau\ell^3$ crece.

Hipótesis H1 (desplazamientos acotados). Existe $D > 0$ con $|\delta_k| \leq D$ para todo k. En tu corpus: para $k \geq k_0$ se tiene $|\delta_k| < \pi$ (teorema de no resonancia repetida, que usa la cota explícita de Trudgian $|S(t)| \leq 0.111\log t + 0.275\log\log t + 2.450$ [LIT, arXiv:1208.5846]). La cota $\delta_k = O(1)$ sale de $S_*(\gamma_k) = k - \frac{1}{2} - H(\gamma_k)$ y de $H(\gamma_k) - M(\tau_k) = H'(\xi_k)\,\delta_k + O(1/\tau_k)$ con $H' = \ell/2\pi + O\left(t^{-2}\right)$ [DED].

2. La familia y el camino

Definición 2.1 (familia). Para una sucesión $t = (t_k)$ de reales positivos con $\sum t_k^{-2} < \infty$,

$$F_t(s) = \frac{\pi^{s/2}}{s(s-1)\Gamma(s/2)} \prod_{k \geq 1}\left(1 + \frac{s(s-1)}{\frac{1}{4} + t_k^2}\right). \tag{2.1}$$

El camino es $t_k(\kappa) = (1-\kappa)\tau_k + \kappa\gamma_k = \tau_k + \kappa\delta_k$ y $\zeta_\kappa = F_{t(\kappa)}$:

$$t_k(\kappa) = \tau_k + \kappa\,\delta_k, \qquad \zeta_0 = \zeta_{RvM}, \quad \zeta_1 = F_{1/2,\gamma}. \tag{2.2}$$

El k-ésimo τ se empareja con el k-ésimo γ; $\beta = \frac{1}{2}$ en todo κ.

Proposición 2.2 (buena definición y propiedades transportadas) [DED]. Bajo H1:

(a) $t_k(\kappa) \geq \tau_k - D$ y $|t_k(\kappa) - \tau_k| \leq D$, para todo $\kappa \in [0,1]$; $\sum_k t_k(\kappa)^{-2}$ converge uniformemente en κ.

(b) El producto $\Phi_\kappa(s) = \prod_k \left(1 + s(s-1)/\left(\frac{1}{4} + t_k(\kappa)^2\right)\right)$ converge absolutamente y uniformemente sobre compactos de (s,κ); Φ_κ es entera en s, de orden 1, y continua en κ.

(c) ζ_κ es meromorfa con un único polo, simple, en $s=1$, de residuo 1. Sus ceros triviales son $-2, -4, \ldots$ y sus ceros no triviales son exactamente $\frac{1}{2} \pm i t_k(\kappa)$ (con la multiplicidad de la sucesión). $\zeta_\kappa(0) = -\frac{1}{2}$.

(d) $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta_\kappa(s)$ es invariante bajo $s \mapsto 1-s$.

(e) Para $\kappa < 1$, $t_k(\kappa)$ es estrictamente creciente en k y los ceros de ζ_κ son simples. Para $\kappa = 1$ la sucesión es solo no decreciente: una ordenada repetida corresponde a un cero múltiple de ζ.

Prueba. (a) $t_k(\kappa)$ es combinación convexa de τ_k y γ_k, ambos positivos, y $|t_k - \tau_k| = \kappa\,|\delta_k| \leq D$. Por el Lema 1.3, $\tau_k \ell_k \geq 2\pi\left(k - \frac{11}{8}\right)$ y $\ell_k = O(\log k)$, luego $\tau_k \gg k/\log k$ y $\sum (\tau_k - D)^{-2} < \infty$ con cota independiente de κ. (b) En $|s| \leq R$, $|s(s-1)|\,/\left(\frac{1}{4} + t_k^2\right) \leq \left(R^2 + R\right)/t_k^2$ y se aplica el criterio M de Weierstrass a $\sum \log(1 + \cdot)$. Como Φ_κ es un producto canónico de género 0 en la variable $z = s(s-1)$ con ceros $-\left(\frac{1}{4} + t_k^2\right) \sim -\left(2\pi k/\log k\right)^2$ (exponente de convergencia $\frac{1}{2}$), es de orden $\frac{1}{2}$ en z, es decir, de orden 1 en s. (c) $1 + z/a_k = 0$ con $z = s(s-1)$, $a_k = \frac{1}{4} + t_k^2$ equivale a $\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 = -t_k^2$. El factor $1/\Gamma(s/2)$ anula $-2, -4, \ldots$; en $s=1$, $\Phi_\kappa(1) = 1$ y $\pi^{1/2}/\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ dan residuo 1; en $s=0$, $s\Gamma(s/2) \to 2$ y $\Phi_\kappa(0) = 1$ dan $-\frac{1}{2}$. (d) $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta_\kappa(s) = \Phi_\kappa(s)/\left(s(s-1)\right)$ y $s(s-1)$ es invariante. (e) $t_{k+1} - t_k \geq (1-\kappa)\left(\tau_{k+1} - \tau_k\right) > 0$ si $\kappa < 1$, pues $\gamma_{k+1} \geq \gamma_k$.

Lema 2.3 (identificación del extremo) [LIT + DED]. $\zeta_1 = \zeta$ si y solo si $\beta_k = \frac{1}{2}$ para todo cero no trivial $\rho_k = \beta_k + i\gamma_k$ de ζ.

Prueba. Sea $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$, entera de orden 1 y simétrica, con $\xi(0) = \frac{1}{2}$ y producto de Hadamard $\xi(s) = \xi(0)\prod_\rho (1 - s/\rho)$ agrupado en pares conjugados [LIT: Davenport, *Multiplicative Number Theory*, cap. 12; Titchmarsh §2.12]. Si todos los $\beta_k = \frac{1}{2}$, el par $\rho, \bar\rho$ aporta $(1 - s/\rho)\left(1 - s/\bar\rho\right) = 1 + s(s-1)/\left(\frac{1}{4} + \gamma^2\right)$, luego $2\xi = \Phi_1$ y $\zeta = \zeta_1$. Recíprocamente, los ceros no triviales de ζ_1 están en $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ por la Proposición 2.2(c); si $\zeta_1 = \zeta$, los de ζ también.

Lectura. El Lema 2.3 no añade ningún paso de verificación de ceros: formaliza que *llegar* a ζ equivale a que los ceros de ζ estén en la recta, que es la afirmación P del autor. P se usa solo donde se indica.

3. Lado de los primos: J_κ y el intercambio suma–integral

Definición 3.1. Para $u = \log x > 0$ y $t > 0$ sea $T(t,u) = \operatorname{Re}\operatorname{Ei}\left(\left(\frac{1}{2} + it\right)u\right)$. Con Li el logaritmo integral y $C_0(x) = \int_x^\infty \frac{dv}{v(v^2-1)\log v} - \log 2$,

$$J_\kappa(x) = \operatorname{Li}(x) - 2\sum_{k \geq 1} T\left(t_k(\kappa), u\right) + C_0(x). \tag{3.1}$$

Para $\kappa = 0$ es la función J_v del corpus (Teorema (5): $J_v - Li = O\left(\sqrt{x}\,(\log\log x)^2/\log x\right)$). La serie converge solo condicionalmente; su sentido (distribucional o puntual) se precisa en cada resultado.

Lema 3.2 [DED] (derivada en t). T es suave en t y

$$\partial_t T(t,u) = \operatorname{Re}\frac{i\,e^{(1/2+it)u}}{\frac{1}{2} + it} = \sqrt{x}\,\frac{t\cos(tu) - \frac{1}{2}\sin(tu)}{\frac{1}{4} + t^2}. \tag{3.2}$$

Prueba. $Ei'(z) = e^z/z$. Con $z = \left(\frac{1}{2} + it\right) u$, $\partial_t Ei(z) = Ei'(z)\, iu = ie^z u/z = ie^{(1/2+it)u}/\left(\frac{1}{2} + it\right)$. Multiplicando numerador y denominador por $\frac{1}{2} - it$ y tomando la parte real se obtiene la segunda forma.

Lema 3.3 [DED + LIT] (decaimiento tras suavizar). Sean $\varphi \in C_c^1((0,\infty))$, $g = \varphi\, e^{u/2}$ y $Q_\varphi(t) = \int T(t,u)\varphi(u)\, du$. Entonces

$$Q'_\varphi(t) = \int \partial_t T(t,u)\varphi(u)\, du = \operatorname{Re}\left[\frac{i\,\widehat{g}(-t)}{\frac{1}{2} + it}\right], \quad \widehat{g}(-t) = \int g(u) e^{itu} du, \quad \left|Q'_\varphi(t)\right| \le \frac{\|g'\|_1}{t^2}. \tag{3.3}$$

Además, si $\operatorname{supp}\varphi \subset [a,b] \subset (0,\infty)$, $|T(t,u)| \le C(a,b)/t$ para $u \in [a,b]$, $t \ge 1$, y por tanto $|Q_\varphi(t)| \le C/t$.

Prueba. La primera igualdad es el Lema 3.2 integrado contra φ. Integrando por partes, $\widehat{g}(-t) = -(it)^{-1} \int g' e^{itu} du$, luego $|\widehat{g}(-t)| \le \|g'\|_1/t$; con $\left|\frac{1}{2} + it\right| \ge t$ resulta la cota. La cota de T sale de $\operatorname{Ei}(z) = \frac{e^z}{z}\left(1 + O\left(|z|^{-1}\right)\right)$ para $\operatorname{Re} z > 0$, $|z| \to \infty$ [LIT: DLMF §6.12]; la rama de Ei solo afecta a la parte imaginaria.

Teorema 3.4 (intercambio suma–integral, rigurosa) [DED]. Bajo H1, para toda $\varphi \in C_c^1((0,\infty))$:

$$\sum_{k\ge1} |\delta_k| \int_0^1 \left|\langle \partial_t T\left(t_k(\kappa), \cdot\right), \varphi\rangle\right| d\kappa \;\le\; D\, \|g'\|_1 \sum_{k\ge1} (\tau_k - D)^{-2} < \infty. \tag{3.4}$$

En consecuencia: (a) la serie $\sum_k \left(T\left(\gamma_k, \cdot\right) - T\left(\tau_k, \cdot\right)\right)$ converge absolutamente en $\mathcal{D}'(0,\infty)$; (b) suma e integral conmutan,

$$\left\langle \sum_k \left(T\left(\gamma_k, \cdot\right) - T\left(\tau_k, \cdot\right)\right), \varphi \right\rangle = \int_0^1 \sum_k \delta_k \left\langle \partial_t T\left(t_k(\kappa), \cdot\right), \varphi \right\rangle d\kappa; \tag{3.5}$$

(c) $\kappa \mapsto J_\kappa$ es de clase C^1 con valores en $\mathcal{D}'$ y

$$\partial_\kappa J_\kappa(x) = -2\sqrt{x} \sum_k \delta_k \frac{t_k \cos\left(t_k u\right) - \frac{1}{2}\sin\left(t_k u\right)}{\frac{1}{4} + t_k^2}, \qquad t_k = t_k(\kappa); \tag{3.6}$$

(d) se define $J_1 := J_0 - 2\sum_k \left(T\left(\gamma_k, \cdot\right) - T\left(\tau_k, \cdot\right)\right)$, y $J_1 - J_0 = \int_0^1 \partial_\kappa J_\kappa\, d\kappa$ en $\mathcal{D}'$.

Prueba. Para cada k, $\kappa \mapsto t_k(\kappa)$ es afín, así que $\langle T\left(\gamma_k, \cdot\right) - T\left(\tau_k, \cdot\right), \varphi\rangle = \int_0^1 \delta_k \langle \partial_t T\left(t_k(\kappa), \cdot\right), \varphi\rangle d\kappa$ por el teorema fundamental del cálculo. Por el Lema 3.3 y $t_k(\kappa) \ge \tau_k - D$, el integrando es $\le D\|g'\|_1 \left(\tau_k - D\right)^{-2}$. Como $\sum_k (\tau_k - D)^{-2} \ll \sum (\log k/k)^2 < \infty$, se cumple (3.4), y por Tonelli–Fubini la serie y la integral conmutan. El criterio M de Weierstrass da continuidad en κ de $\sum_k \delta_k \langle \partial_t T\left(t_k(\kappa), \cdot\right), \varphi\rangle$, es decir, carácter C^1.

Por qué hace falta suavizar. En sentido puntual, $\sum_k |\delta_k|\, |\partial_t T|$ se comporta como $\sum_k 1/t_k \sim \sum \log k/k$ y diverge: Fubini ordinario no se aplica. Suavizar en u convierte la serie condicional en absolutamente convergente porque $\widehat{g}$ decae. Una distribución queda determinada por sus suavizados, de modo que el resultado es completo en $\mathcal{D}'$, saltos en potencias de primo incluidos.

4. El extremo $\kappa = 0$: convergencia uniforme de J_v

Sea $[a,b] \subset (0,\infty)$ un intervalo compacto de valores de u, y sean $E_k = e^{iu\tau_k}$, $A_K(u) = \sum_{k\le K} E_k$, $\Delta_k = u\left(\tau_{k+1} - \tau_k\right)$. Se fija $k_0 = k_0(b) \ge 2$ con $\ell_{k_0} \ge 2b$ y $\tau_{k_0}\ell_{k_0}^2 \ge 4\pi$.

Lema 4.1 [DED]. Para $k \ge k_0$ y $u \in [a,b]$: (i) $\frac{2\pi u}{\ell_{k+1}} \le \Delta_k \le \frac{2\pi u}{\ell_k} \le \pi$; (ii) $|\Delta_{k+1} - \Delta_k| \le \frac{4\pi^2 u}{\tau_k \ell_k^3}$; (iii) $\ell_{k+2} \le 2\ell_k$.

Prueba. (i),(ii) son el Lema 1.3(iv) multiplicado por u; $\ell_k \ge 2b \ge 2u$ da $\Delta_k \le \pi$. (iii) $\ell_{k+2} - \ell_k \le \left(\tau_{k+2} - \tau_k\right)/\tau_k \le 4\pi/\left(\tau_k \ell_k\right) \le \ell_k$ por la elección de k_0.

Lema 4.2 (sumas parciales) [DED + ADAPT: serie de Abel del corpus]. Existe $C = C(a,b)$ con $\sup_{u\in[a,b]} |A_K(u)| \le C\,(1+\log K)$ para todo K.

Prueba. Para $k \ge k_0$, $E_{k+1} - E_k = E_k\left(e^{i\Delta_k}-1\right)$, es decir $E_k = a_k\,(E_{k+1}-E_k)$ con $a_k = 1/\left(e^{i\Delta_k}-1\right) = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\cot\left(\Delta_k/2\right)$. Sumando por partes con $b_k = a_{k+1} - a_k$:

$$\sum_{k=k_0}^{K} E_k = a_K E_{K+1} - a_{k_0} E_{k_0} - \sum_{k=k_0}^{K-1} b_k E_{k+1}. \tag{4.1}$$

Como $\left|e^{i\Delta}-1\right| = 2\sin(\Delta/2) \ge 2\Delta/\pi$ para $\Delta \le \pi$, el Lema 4.1(i) da $|a_k| \le \pi/\left(2\Delta_k\right) \le \ell_{k+1}/(4u) = O\left(\log k/u\right)$. La función $h(\Delta) = 1/\left(e^{i\Delta}-1\right)$ cumple $|h'| = 1/\left(4\sin^2(\Delta/2)\right) \le \pi^2/\left(4\Delta^2\right) \le \ell_{k+2}^2/\left(16u^2\right) \le \ell_k^2/\left(4u^2\right)$ sobre el segmento $[\Delta_k, \Delta_{k+1}]$ (Lema 4.1(i),(iii)). Con el Lema 4.1(ii),

$$|b_k| \le \frac{\ell_k^2}{4u^2}\cdot\frac{4\pi^2 u}{\tau_k \ell_k^3} = \frac{\pi^2}{u\,\tau_k\ell_k} \le \frac{\pi}{2u\,\left(k-\frac{11}{8}\right)}, \tag{4.2}$$

por el Lema 1.3(ii). Esto reproduce $b_k = O\left(k^{-1}\right)$ del corpus con constante explícita y u general; $\sum_{k\le K}|b_k| \le \frac{\pi}{2u}\left(\log K + C'\right)$, y esta suma diverge logarítmicamente (la convergencia es condicional). Los $k < k_0$ aportan a lo sumo k_0. Como $u \ge a$, todo queda acotado por $C(a,b)\,(1+\log K)$.

Lema 4.3 [DED]. $\sum_k e^{iu\tau_k}/\tau_k$ converge uniformemente en $u \in [a,b]$, con cola $\le C(a,b)\left(\sum_{k>K}\log^2 k/k^2 + \log^2 K/K\right)$.

Prueba. $1/\tau_k$ decrece. Sumando por partes,

$$\sum_{k\le K}\frac{E_k}{\tau_k} = \frac{A_K}{\tau_K} + \sum_{k<K} A_k\left(\frac{1}{\tau_k} - \frac{1}{\tau_{k+1}}\right), \tag{4.3}$$

y $\frac{1}{\tau_k} - \frac{1}{\tau_{k+1}} \le \frac{2\pi}{\ell_k \tau_k^2} \ll \ell_k/k^2$ por el Lema 1.3(ii),(iv). Con el Lema 4.2 el sumando es $\ll \log^2 k/k^2$, y $A_K/\tau_K \ll \log^2 K/K \to 0$.

Corolario 4.4 (hipótesis H0) [DED + LIT]. $\sum_k T\left(\tau_k, u\right)$ converge uniformemente en $u \in [a,b]$; sus sumas parciales están acotadas en $[a,b]$ sin excluir ningún x. En particular $J_0 = J_v$ es continua en $(1,\infty)$.

Prueba. Por [DLMF §6.12], $T(\tau,u) = \frac{\sqrt{x}}{u}\,\mathrm{Re}\,\frac{e^{i\tau u}}{\frac{1}{2}+i\tau} + O\left(\sqrt{x}/(u\tau)^2\right)$ y $\frac{1}{\frac{1}{2}+i\tau} = -\frac{i}{\tau} + O\left(\tau^{-2}\right)$. Así $T\left(\tau_k,u\right) = \frac{\sqrt{x}}{u}\frac{\sin(\tau_k u)}{\tau_k} + r_k(u)$ con $\sup_{[a,b]}|r_k| \ll \tau_k^{-2}$, sumable. Los pocos k con $\tau_k u < 1$ son finitos y cada T es continua en u. El factor $\sqrt{x}/u$ no depende de k. Se aplica el Lema 4.3 a la parte imaginaria de $\sum E_k/\tau_k$.

5. El extremo $\kappa = 1$: sumas de ordenadas y Landau–Gonek

Para $T > 0$ y $u = \log x$, $B(T;u) = \sum_{0<\gamma\le T} e^{i\gamma u}$ (ordenadas con multiplicidad) y Λ es la función de von Mangoldt.

Lema 5.1 [DED] (defecto fuera de la recta). Los ceros con $0 < \gamma \le T$, con multiplicidad, forman un multiconjunto invariante bajo $\beta + i\gamma \mapsto (1-\beta) + i\gamma$. Por tanto

$$\sum_{0<\gamma\le T} x^{\rho-1/2} = \sum_{0<\gamma\le T} e^{i\gamma u}\cosh\left(\left(\beta-\frac{1}{2}\right)u\right), \qquad B(T;u) = \sum_{0<\gamma\le T} x^{\rho-1/2} - D(T;u), \tag{5.1}$$

con el defecto $D(T;u) = \sum_{0<\gamma\le T} e^{i\gamma u}\left(\cosh\left(\left(\beta-\frac{1}{2}\right)u\right)-1\right)$. Son los defectos positivos del criterio de altura finita del corpus, ponderados por la fase $e^{i\gamma u}$.

Prueba. Por simetría $\sum x^{\beta-1/2}e^{i\gamma u} = \sum x^{1/2-\beta}e^{i\gamma u}$; el promedio de ambas es la suma con cosh.

Teorema 5.2 (Landau–Gonek) [LIT]. Para $x, T > 1$,

$$\sum_{0<\gamma\le T} x^{\rho} = -\frac{T}{2\pi}\Lambda(x) + O\left(x\log(2xT)\log\log(3x)\right) + O\left(\log x\,\min\left(T, x/\langle x\rangle\right)\right) + O\left(\log(2T)\min\left(T, 1/\log x\right)\right), \tag{5.2}$$

donde $\langle x\rangle$ es la distancia de x a la potencia de primo más próxima distinta de x [Gonek 1993]. *Sin comprobar contra el original:* la forma simplificada con x entero se comprobó en arXiv:1902.05473, ec. (1.1); la forma completa está escrita de memoria.

Proposición 5.3 [DED + LIT] (cota de Selberg). Sin hipótesis, $A_2(T) = \sum_{0<\gamma\le T}\left(\beta-\frac12\right)^2 \ll T/\log T$ y $|D(T;u)| \ll_u T/\log T$; para x que no es potencia de primo, $B(T;u) = O_u\left(T/\log T\right)$.

Prueba. Selberg [LIT, 1946; Titchmarsh §9.19(A), numeración sin comprobar]: $N(\sigma,T) \ll T^{1-\frac14(\sigma-\frac12)}\log T$ uniformemente en $\frac12 \le \sigma \le 1$, donde $N(\sigma,T)$ cuenta los ceros con $\beta > \sigma$, $0<\gamma\le T$. Para $\beta > \frac12$, $\left(\beta-\frac12\right)^2 = \int_{1/2}^{\beta} 2\left(\sigma-\frac12\right)d\sigma$, luego

$$\sum_{\beta>1/2,\ 0<\gamma\le T}\left(\beta-\frac12\right)^2 \ll \int_0^{\infty} s\,T\log T\,e^{-\frac{s\log T}{4}}ds = \frac{16\,T}{\log T}. \tag{5.3}$$

El caso $\beta < \frac12$ es simétrico (factor 2). Como $\cosh(a)-1 \le \frac12 a^2\cosh a$ y $\left|\beta-\frac12\right| < \frac12$, $|D| \le \frac{u^2}{2}\cosh\frac{u}{2}\,A_2(T)$. Con el Teorema 5.2 en $B = \sum x^{\rho-1/2} - D$ se obtiene el orden.

Origen del $O\left(T/\log T\right)$ del corpus. Esta cota tiene el orden que tu corpus asigna a $B(T)$ en $x = e$ (Ford–Zaharescu, Ford–Soundararajan–Zaharescu). No se afirma que sus pruebas procedan así; solo que el orden coincide con el de la cota de Selberg para el defecto. El $\log\log$ de tu Nivel 1 aparece también aquí: $\int^T |D|/t^2 \ll \log\log T$, y esa cota no converge.

Teorema 5.4 (convergencia puntual en $\kappa = 1$) [DED]. Sea $x > 1$ que no es potencia de primo.

(a) *(Sin hipótesis.)* $\sum_k e^{i\gamma_k u}/\gamma_k$ converge si y solo si existe $\lim_{T\to\infty}\int_{14}^{T} D(t;u)\,t^{-2}\,dt$.

(b) *(Bajo P: los ceros de ζ son $\frac12 + i\gamma_k$.)* Entonces $D \equiv 0$, $B(T;u) = O_K\left(\log T\right)$ uniformemente para u en un compacto K de valores con x a distancia positiva de las potencias de primo, y $\sum_k e^{i\gamma_k u}/\gamma_k$ converge uniformemente en K. Lo mismo vale para $\sum_k T\left(\gamma_k, u\right)$.

Prueba. Por sumación por partes, $\sum_{\gamma_k\le T} e^{i\gamma_k u}/\gamma_k = B(T)/T + \int^T B(t)\,t^{-2}dt$. Por la Proposición 5.3, $B(T)/T \to 0$. Por el Teorema 5.2 con $\Lambda(x) = 0$, la parte $\sum x^{\rho-1/2}$ de B es $O_x\left(\log T\right)$ y su contribución $\int \log t\,t^{-2}dt$ converge; por el Lema 5.1, queda solo $-\int D\,t^{-2}dt$. Esto prueba (a); el paso entre truncar por altura y por índice cuesta $O\left(\log T\right)$ términos de tamaño $O(1/T)$. Para (b), $D \equiv 0$; en un compacto K con $\langle x\rangle \ge c > 0$, los tres términos de error del Teorema 5.2 son $O_K\left(\log T\right)$ uniformemente. Entonces $B = O_K\left(\log T\right)$ y la cola de la serie es $\le C_K\,O\left(\log T'/T'\right)$ uniformemente. Para $\sum T\left(\gamma_k, u\right)$: $T(\gamma,u) = \frac{\sqrt{x}}{u}\frac{\sin\gamma u}{\gamma} + O\left(\gamma^{-2}\right)$ (DLMF §6.12).

Potencias de primo. En $x = p^m$, $B(T;u) \sim -\frac{T}{2\pi}\Lambda(x)x^{-1/2}$ (término de Landau–Gonek): la parte $\sum\cos(\gamma u)/\gamma$ diverge logarítmicamente, que es el salto de J de tamaño $1/m$ en p^m. No se afirma convergencia puntual ahí; en $\mathcal{D}'$ todo es válido.

6. Identidad entre extremos

Teorema 6.1 (identidad entre extremos) [DED]. Sea $K \subset (1,\infty)$ un compacto sin potencias de primo. Bajo H1 y P:

(a) $J_1 - J_0 = -2\sum_k\left(T\left(\gamma_k,u\right) - T\left(\tau_k,u\right)\right)$ puntualmente en K, con sumas parciales uniformemente acotadas en K y convergencia uniforme.

(b) La función puntual de (a) coincide, como elemento de $\mathcal{D}'(K)$, con $\int_0^1 \partial_\kappa J_\kappa\,d\kappa$ del Teorema 3.4.

(c) Con la fórmula explícita de Riemann–von Mangoldt para $J(x)=\sum_{p^m\le x}1/m$ [LIT], en la que la suma sobre ceros se agrupa por pares conjugados y por $|\gamma|$, y bajo P que da $\beta=\frac12$, se tiene $J_1=J$ en cada punto de K. Así $J-J_v=J_1-J_0$ en K.

Prueba. (a) Es la diferencia de dos series uniformemente convergentes sobre K: la de $\kappa=0$ por el Corolario 4.4 y la de $\kappa=1$ por el Teorema 5.4(b). (b) Convergencia uniforme sobre K implica convergencia en $\mathcal{D}'(K)$ al mismo límite, y el Teorema 3.4 da el límite distribucional; por unicidad coinciden. (c) La fórmula de Riemann–von Mangoldt, convergente en cada x que no es potencia de primo, expresa J como $Li-\sum_\rho \mathrm{Li}\,(x^\rho)-\log 2+\int_x^\infty \frac{dv}{v(v^2-1)\log v}$; con $\rho=\frac12\pm i\gamma_k$ la suma sobre ceros es exactamente $2\sum_k ReEi\left(\left(\frac12+i\gamma_k\right)u\right)$.

Entornos de potencias de primo. Alrededor de una potencia de primo no se afirma nada puntual. La igualdad $J_1=J$ en todo $(1,\infty)$ como distribución (saltos incluidos) exigiría interpretar la fórmula explícita en $\mathcal{D}'$, con sumas parciales acotadas en L^1_{loc}; no se ha comprobado aquí.

No hace falta ningún κ intermedio. La identidad entre extremos no usa convergencia puntual en $0<\kappa<1$. El camino sirve para transportar la clase (§2) y, si se desea, para acotar cuantitativamente J_1-J_0 vía (3.6). La convergencia puntual en $0<\kappa<1$ queda sin probar (§9).

7. Fórmula exacta suavizada, independiente de la ruta

Proposición 7.1 (fórmula exacta) [DED]. Bajo H1, con $S(t)=O(\log t)$ para $t\ge 10$ y $H(t)-M(t)=\frac{1}{48\pi t}+O\left(t^{-3}\right)$ (corpus). Para $\varphi\in C_c^1((0,\infty))$, con J_1 definida en el Teorema 3.4:

$$\langle J_1-J_0,\varphi\rangle=2\int_{10}^{\infty}Q'_\varphi(t)\left(S(t)+\psi\left(M(t)+\frac12\right)+(H(t)-M(t))\right)dt. \tag{7.1}$$

La integral converge absolutamente. El integrando no contiene κ: depende de γ_k y τ_k solo por S y $\psi\left(M+\frac12\right)$.

Prueba. (1) Para $T>0$, por Stieltjes con $N-N_0$ continua por la derecha y de variación acotada, y $Q=Q_\varphi\in C^1$,

$$\sum_{\gamma_k\le T}Q(\gamma_k)-\sum_{\tau_k\le T}Q(\tau_k)=\int_0^T Q\,d\,(N-N_0)=Q(T)\;(N-N_0)(T)-\int_0^T Q'(t)\,(N-N_0)(t)\,dt. \tag{7.2}$$

(2) Para $t\ge 10$, $N=H+S$ y $N_0=\lfloor M+\frac12\rfloor=M-\psi\left(M+\frac12\right)$, así que $N-N_0=S+(H-M)+\psi\left(M+\frac12\right)=O(\log t)$. Para $t<14.13$, $N=N_0=0$. (3) Por el Lema 3.3, $Q(T)=O(1/T)$ y $Q'=O\left(t^{-2}\right)$; el término frontera tiende a 0 y la integral converge absolutamente. (4) El primer miembro difiere de $\sum_{k\le K}(Q(\gamma_k)-Q(\tau_k))$ $(K=N_0(T))$ en $O(\log T)$ términos de tamaño $O(1/T)$, que tiende a 0; esa serie converge absolutamente porque $|Q(\gamma_k)-Q(\tau_k)|\le D\sup|Q'|\ll\tau_k^{-2}$. (5) Como $J_1-J_0=-2\sum_k(T(\gamma_k,\cdot)-T(\tau_k,\cdot))$ (Teorema 3.4(d)), se obtiene (7.1), con el factor 2 y el signo del paso (1).

Corolario 7.2 (cota cruda) [DED]. Sea $\varphi_\eta(u)=\eta^{-1}\rho((u-u_0)/\eta)$ con $\rho\in C_c^1([-1,1])$, $\int\rho=1$, $x=e^{u_0}$ y $0<\eta\le 1$. Entonces

$$|\langle J_1-J_0,\varphi_\eta\rangle|\;\ll_\rho\;\sqrt{x}\left(\frac12\log^2\frac1\eta+O\left(\log\frac1\eta\right)\right), \tag{7.3}$$

con la constante en $|N-N_0|\le c\log t$ tomada de Trudgian (S explícita). Con $\eta\asymp\log x/x$ resulta $O\left(\sqrt{x}\log^2 x\right)$ para J_1-J_0 suavizada; bajo P es la cota para $J-J_v$ suavizada.

Prueba. $|\widehat{g}(-t)|\le e^{(u_0+\eta)/2}\min\left(\|\rho\|_1,\;\left(\|\rho'\|_1/\eta+\frac12\|\rho\|_1\right)/t\right)$, luego $|Q'(t)|\ll\sqrt{x}\,\min(1,1/(\eta t))/t$. Con $|N-N_0|\le c\log t$, $\int_{10}^{1/\eta}\frac{c\log t}{t}\,dt=\frac{c}{2}\log^2\frac1\eta+O(1)$ y $\int_{1/\eta}^{\infty}\frac{c\log t}{\eta t^2}dt=c\left(\log\frac1\eta+1\right)$.

Independencia de la ruta. (7.1) no contiene el camino: cualquier trayectoria de τ a γ con $\sum t_k^{-2}$ uniformemente convergente lleva al mismo extremo. Esto confirma, de forma exacta, tu comentario de que "hay mil caminos". Las diferencias entre rutas están solo en las propiedades que se transportan por el camino, no en el extremo.

8. Términos resonantes del diente de sierra

Se estudia la parte de (7.1) que procede de $\psi\left(M+\frac{1}{2}\right)$, es decir, la distribución Z con $\langle Z,\varphi\rangle = 2\int_{10}^{\infty} Q'_\varphi(t)\psi\left(M(t)+\frac{1}{2}\right)\,dt$. Como $Q'_\varphi(t) = \int \varphi(u)e^{u/2}R(t,u)\,du$ con $R(t,u) = \operatorname{Re}\left[\omega(t)e^{itu}\right]$ y $\omega(t) = i/\left(\frac{1}{2}+it\right) = \left(t+\frac{i}{2}\right)/\left(\frac{1}{4}+t^2\right)$, la densidad de Z en u es

$$Z(u) = 2e^{u/2}\int_{10}^{\infty} R(t,u)\,\psi\left(M(t)+\frac{1}{2}\right)dt. \tag{8.1}$$

Proposición 8.1 (términos resonantes; fase estacionaria formal) [DED, resto sin demostrar]. Para $x = e^u$ grande, la parte resonante de Z es

$$Z_{res}(x) = \frac{1}{\pi}\sum_{m:\ 2\pi x^{1/m}>T_0} (-1)^m\, m^{-3/2}\, x^{\frac{m-1}{2m}}\,\sin\left(2\pi m\, x^{1/m} + \frac{\pi(m-1)}{4}\right), \tag{8.2}$$

con $T_0 \geq 10$ el corte inferior en t; los puntos estacionarios son $t_m = 2\pi x^{1/m}$ y el error relativo de cada término es $O\left((m\,t_m)^{-1/2}\right)$. En particular, para $m=1$: $Z_{res} \approx -\sin(2\pi x)/\pi$.

Derivación. (1) $\psi(y) = -\sum_{m\geq 1}\sin(2\pi m y)/(\pi m)$ con sumas parciales uniformemente acotadas, así que se puede integrar término a término (convergencia dominada, pues $Q' = O\left(t^{-2}\right)$). Como $\sin\left(2\pi m\left(M+\frac{1}{2}\right)\right) = (-1)^m\sin(2\pi m M)$, $\psi\left(M+\frac{1}{2}\right) = \sum_m \frac{(-1)^{m+1}}{\pi m}\sin(2\pi m M)$.

(2) Con $\operatorname{Re}(a)\operatorname{Im}(b) = \frac{1}{2}\left[\operatorname{Im}(ab) + \operatorname{Im}\left(\bar{a}b\right)\right]$,

$$R\,\sin(2\pi m M) = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\left[\omega e^{i(tu+2\pi m M)}\right] + \frac{1}{2}\operatorname{Im}\left[\bar{\omega}e^{i(2\pi m M - tu)}\right]. \tag{8.3}$$

- La primera fase tiene derivada $u + m\ell(t) > 0$ y no es estacionaria. La segunda es $\Phi_m(t) = 2\pi m M(t) - tu$, con $\Phi'_m = m\ell(t) - u$ (porque $2\pi M' = \ell$): se anula en $\ell(t) = u/m$, es decir $t_m = 2\pi e^{u/m} = 2\pi x^{1/m}$; $\Phi''_m = m/t > 0$.

(3) Fase estacionaria con $\Phi'' > 0$: $\int A\,e^{i\Phi}dt \approx A\left(t_m\right)\sqrt{2\pi/\Phi''_m}\,e^{i(\Phi_m(t_m)+\pi/4)}$. Con $\bar{\omega}\left(t_m\right) = 1/t_m\,\left(1+O\left(1/t_m\right)\right)$ y $\sqrt{2\pi t_m/m}$:

$$K_m(u) = \int R\sin(2\pi m M)\,dt \;\approx\; \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2\pi}{m\,t_m}}\;\sin\left(\Phi_m\left(t_m\right)+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{x^{-1/(2m)}}{2\sqrt{m}}\sin\left(\Phi_m\left(t_m\right)+\frac{\pi}{4}\right). \tag{8.4}$$

(4) El valor de la fase: $M\left(t_m\right) = \frac{t_m}{2\pi}\left(\ell_m - 1\right) + \frac{7}{8}$ con $\ell_m = u/m$, luego $2\pi m M\left(t_m\right) = t_m u - m t_m + \frac{7\pi m}{4}$ y $\Phi_m\left(t_m\right) = -m t_m + \frac{7\pi m}{4} = -2\pi m x^{1/m} + \frac{7\pi m}{4}$.

(5) Ensamblando, $Z(u) = 2e^{u/2}\sum_m \frac{(-1)^{m+1}}{\pi m}K_m(u)$ da

$$\frac{\sqrt{x}}{\pi}\sum_m (-1)^{m+1} m^{-3/2} x^{-\frac{1}{2m}}\sin\left(\frac{7\pi m}{4}+\frac{\pi}{4}-2\pi m x^{1/m}\right), \tag{8.5}$$

- que, usando $-7\pi m/4 \equiv \pi m/4\ (mod\ 2\pi)$ y $\sin\left(\theta_0-\alpha\right) = -\sin\left(\alpha-\theta_0\right)$, es (8.2). Error relativo: el tercer derivado $\Phi'''_m = -m/t^2$ y la variación de la amplitud sobre el ancho $\sqrt{t_m/m}$ dan ambos $O\left((m\,t_m)^{-1/2}\right)$ [DED, estimación estándar de fase estacionaria; la uniformidad en m y la suma sobre m no están demostradas].

Comprobación de coherencia con el corpus (no es una prueba). Para $m = 1$, $Z_{res} \approx -\sin(2\pi x)/\pi$. Como $J_0 = J_1 - (J_1 - J_0)$, la oscilación resonante de J_v es $\approx +\sin(2\pi x)/\pi$, y su derivada $+2\cos(2\pi x)$ coincide con la estimación del corpus $dJ_v/dx \approx 1/\log x + 2\cos(2\pi x) + O\left(x^{-1/4}\right)$ (que el corpus declara sin comprobar numéricamente). Para $m = 2$, el término de Z es $2^{-3/2}\pi^{-1}x^{1/4}\sin\left(4\pi\sqrt{x} + \frac{\pi}{4}\right)$; su derivada es de tamaño $2^{-1/2}x^{-1/4}$, el orden del $O\left(x^{-1/4}\right)$ del corpus.

Retractación. Una anticipación previa de este cálculo decía que "debería reproducir la estructura $\sum_m \mu(m)\, m^{-1} J\left(x^{1/m}\right)$". El resultado no lo muestra: las fases resonantes son $2\pi m\, x^{1/m}$, no $2\pi x^{1/m}$, y no aparecen los pesos $\mu(m)/m$. Esa anticipación carecía de respaldo y se retira.

Rango. El número de armónicos resonantes con $t_m \geq T_0$ es finito: $m \leq u/\ell\,(T_0)$ ($\approx 2.15\,u$ si $T_0 = 10$). Los m grandes tienen t_m pequeño y se mezclan con los primeros ceros (contribuciones de tamaño $\sqrt{x}$ que dependen del corte T_0 y se cancelan con la parte S para $t < 14.13$); (8.2) solo vale para t_m lejos del corte y no incluye los términos de frontera en T_0.

9. Estado de la cadena y pendientes

Resultado	Estado	Depende de
Prop. 2.2 (familia, ecuación funcional, residuo, ceros)	Teorema	H1
Lema 2.3 (extremo $= \zeta$ sii $\beta_k = \frac{1}{2}$)	Teorema	Hadamard [LIT]
Teorema 3.4 (intercambio suma–integral, C^1 en $\mathcal{D}'$)	Teorema	H1
Lemas 4.1–4.3, Cor. 4.4 ($\kappa = 0$ uniforme)	Teorema	solo el reloj RvM
Teorema 5.2 (Landau–Gonek)	[LIT]	forma completa sin comprobar
Prop. 5.3 ($B = O\,(T/\log T)$)	Teorema	Selberg [LIT]
Teorema 5.4(a)	Teorema	—
Teorema 5.4(b), Teorema 6.1	Teorema	**P**
Prop. 7.1, Cor. 7.2 (fórmula exacta, cota)	Teorema	H1, $S = O\,(\log t)$
Prop. 8.1 (términos resonantes)	[DED] fase estacionaria formal	resto y uniformidad sin probar

Pendientes abiertos.

1. **Convergencia puntual en $0 < \kappa < 1$.** No se necesita para la identidad entre extremos. Reduce, a primer orden, a $\int S(t)e^{itu}dt/t$ y, a segundo orden, a la transformada de Fourier de S^2 en la frecuencia u; esta última requiere control aritmético de pares de primos con $\log(m/n) \approx u$ y no está en el corpus.
2. **$\kappa = 1$ sin P.** La convergencia puntual equivale (Teorema 5.4(a)) a $\lim \int^T D\, t^{-2}dt$; cerrarla sin P exigiría $\sum \left(\beta - \frac{1}{2}\right)^2/\gamma < \infty$ o cancelación en $\int e^{itu}\, dA_2(t)$ (pendiente 2 del corpus). No conozco ese resultado en la literatura; no se ha buscado.
3. **Positividad $c_n > 0$ e identificación de Mellin** del producto de Euler $\prod (1 - n^{-s})^{-c_n}$ con $\zeta_{RvM}\, e^h$ (Teorema A del corpus, condicional).
4. **Resto de la Proposición 8.1:** acotación uniforme en m y en x del resto de la fase estacionaria, y tratamiento de los términos de frontera en T_0.
5. **Novedad** del sistema de Beurling RvM: no encontrado en una búsqueda previa (evidencia débil); no se ha ampliado.

Parte II. Rigidez de ζ_{RVM} y estructura geodésica del camino

Las secciones que siguen continúan las anteriores con las mismas convenciones y las mismas etiquetas [LIT], [DED], [REC], [ADAPT]. Se escribe $\zeta_{\mathrm{RVM}} = \zeta_0$ y RVM donde la Parte I escribe RvM. Se añaden tres resultados: la Hipótesis H1 pasa a teorema (Sección 10), $\log \zeta_{\mathrm{RVM}}$ resulta acotado y con límite a la derecha de la recta crítica (Sección 11), y el camino resulta ser afín en logaritmo (Sección 13), lo que cierra con prueba la estrategia de propagar cotas en κ.

Notación adicional. Se escribe $z = s - \frac{1}{2}$, $a = \sigma - \frac{1}{2}$ para $s = \sigma + it$, y

$$G(s) := s(s-1)\Gamma(s/2)\pi^{-s/2}, \qquad \Phi_\kappa(s) := \prod_{k\geq 1}\left(1 + \frac{s(s-1)}{\frac{1}{4} + t_k(\kappa)^2}\right), \qquad \zeta_\kappa = \frac{\Phi_\kappa}{G}, \tag{9.1}$$

que es la familia (2.1)–(2.2) con el factor completador separado; $\zeta_0 = \zeta_{\mathrm{RVM}}$ y $\zeta_1 = F_{1/2,\gamma}$. Además $N_0(t) = \#\{k : \tau_k \leq t\}$, $N(t) = \#\{k : \gamma_k \leq t\}$, $E := N_0 - N$ y $\psi(y) = \{y\} - \frac{1}{2}$.

10. El desplazamiento está acotado sin hipótesis

La Hipótesis H1 de la Parte I (existe D con $|\delta_k| \leq D$) deja de ser hipótesis. El enunciado está en el corpus v51 (lema de *bounded vertical displacement*); la prueba que sigue reordena la suya, porque el teorema del valor medio no puede aplicarse antes de saber que γ_k y τ_k son comparables.

Teorema 10.1 (Desplazamiento acotado)**.** *Existe $D > 0$, absoluta, con $|\delta_k| = |\gamma_k - \tau_k| \leq D$ para todo $k \geq 1$. El enunciado es incondicional e incluye multiplicidades.*

Prueba. [DED, a partir de [LIT]: fórmula de Riemann–von Mangoldt.] Se parte de

$$N(T) = M(T) + O\big(\log(2+T)\big). \tag{10.1}$$

Si la ordenada γ_k tiene multiplicidad m_k, los índices que la ocupan forman un bloque de longitud m_k, de modo que $N(\gamma_k) = k + O(m_k)$; y la misma fórmula de conteo da $m_k = O(\log(2+\gamma_k))$, porque el número de ceros con ordenada en $[\gamma, \gamma+1]$ es $O(\log(2+\gamma))$. Combinando con (10.1),

$$M(\gamma_k) = k + O\big(\log(2+\gamma_k)\big), \qquad \text{mientras que} \qquad M(\tau_k) = k - \tfrac{1}{2}. \tag{10.2}$$

Por tanto $M(\gamma_k) - M(\tau_k) = O(\log(2+\gamma_k)) = o(k)$. Como M es creciente en $(2\pi, \infty)$ con $M(T) \asymp T\log T$, de $M(\gamma_k) = k + o(k)$ y $M(\tau_k) = k - \frac{1}{2}$ se sigue primero

$$\gamma_k \asymp \tau_k \asymp \frac{2\pi k}{\log k} \qquad (k \to \infty), \tag{10.3}$$

y en particular $\log \xi \asymp \log \gamma_k$ para todo ξ entre τ_k y γ_k. *Solo entonces* el teorema del valor medio, $M(\gamma_k) - M(\tau_k) = \delta_k\, \ell(\xi_k)/2\pi$ con $\ell(\xi_k) \asymp \log \gamma_k$, da

$$|\delta_k| \;\ll\; \frac{\log(2+\gamma_k)}{\log(2+\gamma_k)} \;=\; O(1). \tag{10.4}$$

Las finitas ordenadas iniciales se absorben en la constante. □

Corolario 10.2. *La Proposición 2.2, el Teorema 3.4, el Corolario 4.4 y la Proposición 7.1 de la Parte I pasan a ser incondicionales respecto de H1. La cota explícita de Trudgian sigue siendo necesaria únicamente para la constante numérica del Corolario 7.2.*

Observación 10.3. La misma linealización, conservada con su término de error, da la forma cuantitativa

$$\delta_k = \frac{2\pi}{\ell_k}\Big(\tfrac{1}{2} - S(\gamma_k) + O(m_k)\Big)\big(1 + O(\tau_k^{-1})\big), \qquad \ell_k = \ell(\tau_k), \tag{10.5}$$

que es la versión con error de la fórmula diagnóstica de primer orden del corpus. No se usará: la Sección 13 obtiene lo que necesita sin muestrear S en los ceros.

11. Rigidez de ζ_{RVM}

El objetivo de esta sección es acotar $\log\zeta_{\mathrm{RVM}}$ a la derecha de la recta crítica. La conjetura de trabajo era $|\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it)|\ll_\varepsilon 1$ para $\sigma\ge\frac12+\varepsilon$. Resulta cierta, y con decaimiento.

11.1. **La derivada logarítmica contra el reloj.** Escribimos $z=s-\frac12$, $a=\sigma-\frac12$, de modo que $z=a+it$. De

$$1+\frac{s(s-1)}{\frac14+\tau^2}=\frac{z^2+\tau^2}{\frac14+\tau^2}=\frac{(\tau-t+ia)(\tau+t-ia)}{\frac14+\tau^2} \tag{11.1}$$

se obtiene, derivando término a término el producto (2.1) con $\kappa=0$,

$$\frac{\Phi_0'}{\Phi_0}(s)=\sum_{k\ge1}F(\tau_k),\qquad F(\tau):=\frac{2z}{z^2+\tau^2}=\frac{1}{z-i\tau}+\frac{1}{z+i\tau}, \tag{11.2}$$

serie absolutamente convergente porque $F(\tau)=2z/\tau^2+O(\tau^{-4})$.

Sea $\Psi(\tau):=\psi\big(M(\tau)+\frac12\big)$. Para $\tau\ge\tau_1$ se tiene $N_0(\tau)=\lfloor M(\tau)+\frac12\rfloor$ y por tanto

$$N_0(\tau)=M(\tau)-\Psi(\tau),\qquad |\Psi|\le\tfrac12, \tag{11.3}$$

con salto -1 de Ψ en cada τ_k. Integrando F contra dN_0 y después por partes, usando $\Psi(\tau_1^-)=\frac12$ y $F(\tau)\Psi(\tau)\to0$,

$$\frac{\Phi_0'}{\Phi_0}(s)=\underbrace{\int_{\tau_1}^{\infty}F(\tau)\,\frac{\ell(\tau)}{2\pi}\,d\tau}_{\text{liso}}\;+\;\underbrace{\tfrac12F(\tau_1)+\int_{\tau_1}^{\infty}F'(\tau)\,\Psi(\tau)\,d\tau}_{\text{diente de sierra}}. \tag{11.4}$$

11.2. **El término liso cancela G'/G.**

Lema 11.1. *Para* $\operatorname{Re}z>0$,

$$\int_0^{\infty}\frac{\log(\tau/2\pi)}{\tau^2+z^2}\,d\tau=\frac{\pi}{2z}\log\frac{z}{2\pi},\qquad \textit{y por tanto}\qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{\infty}F(\tau)\,\ell(\tau)\,d\tau=\frac12\log\frac{z}{2\pi}. \tag{11.5}$$

Prueba. [LIT, integral clásica $\int_0^\infty\frac{\log x}{x^2+a^2}dx=\frac{\pi\log a}{2a}$ para $a>0$, extendida por continuación analítica al semiplano $\operatorname{Re}z>0$, donde ambos miembros son holomorfos; junto con $\int_0^\infty(\tau^2+z^2)^{-1}d\tau=\pi/2z$.] □

Lema 11.2. *Para* $\frac12<\sigma\le3$ *y* $t\ge10$,

$$\int_{\tau_1}^{\infty}F(\tau)\frac{\ell(\tau)}{2\pi}d\tau+\tfrac12F(\tau_1)-\frac{G'}{G}(s)\;=\;-\frac{1}{48\,s^2}+O\big(|s|^{-3}\big). \tag{11.6}$$

Prueba. [DED.] Por el Lema 11.1 basta restar el tramo $[0,\tau_1]$. Allí $F(\tau)=\frac{2}{z}+O(|z|^{-3})$ uniformemente, y

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{\tau_1}\ell(\tau)\,d\tau=\frac{\tau_1(\ell(\tau_1)-1)}{2\pi}=M(\tau_1)-\frac78=\frac12-\frac78=-\frac38, \tag{11.7}$$

de modo que el tramo vale $\frac{2}{z}\cdot(-\frac38)+O(|z|^{-3})=-\frac{3}{4z}+O(|z|^{-3})$ y

$$\int_{\tau_1}^{\infty}F\frac{\ell}{2\pi}d\tau=\frac12\log\frac{z}{2\pi}+\frac{3}{4z}+O(|z|^{-3}). \tag{11.8}$$

Además $\frac12F(\tau_1)=\frac{z}{z^2+\tau_1^2}=\frac1z+O(|z|^{-3})$. La suma de ambos da el coeficiente $\frac{7}{4z}$, que es exactamente $\frac{2}{z}\cdot\frac78$ con $\frac78=M(0^+)$: el mismo término de frontera que aparece para la ζ genuina al escribir $\sum_\rho$ como

integral de Stieltjes contra N desde $\tau=0$. Finalmente, con $\frac{G'}{G}(s)=\frac{1}{s}+\frac{1}{s-1}+\frac12\psi_{\mathrm{dg}}(s/2)-\frac12\log\pi$ y $\psi_{\mathrm{dg}}(w)=\log w-\frac{1}{2w}+O(|w|^{-2})$,

$$\frac12\log\frac{s-\frac12}{2\pi}+\frac{7}{4(s-\frac12)}-\frac{G'}{G}(s)=-\frac{1}{48s^2}+O(|s|^{-3}),\tag{11.9}$$

que es (11.6). El coeficiente $\frac{1}{48}$ es el mismo de $H(t)-M(t)=\frac{1}{48\pi t}+O(t^{-3})$. □

11.3. **El diente de sierra: residuo exacto.** Sea $\Omega:=2\pi M$, de modo que $\Omega'=\ell$ y $\Omega''(\tau)=1/\tau$. La serie de Fourier del diente de sierra y $\sin(2\pi m(M+\frac12))=(-1)^m\sin(2\pi mM)$ dan

$$\Psi(\tau)=\sum_{m\ge1}\frac{(-1)^{m+1}}{\pi m}\,\sin\big(m\,\Omega(\tau)\big),\tag{11.10}$$

con sumas parciales uniformemente acotadas. Como $F'(\tau)=-4z\tau/(z^2+\tau^2)^2$ es $O(\tau^{-3})$, se puede integrar término a término en (11.4).

Lema 11.3 (Residuo)**.** *F' tiene polos dobles en $\tau=\pm iz$. En $\tau_*:=-iz=t-ia$,*

$$\operatorname*{Res}_{\tau=\tau_*}\Big[F'(\tau)\,e^{-im\Omega(\tau)}\Big]=-\,m\,\ell(\tau_*)\,e^{-im\Omega(\tau_*)}.\tag{11.11}$$

Prueba. [DED, verificado en álgebra simbólica.] Poniendo $\tau=-iz+\eta$ se tiene $z^2+\tau^2=(\eta-2iz)\,\eta$, luego

$$\eta^2F'(-iz+\eta)=\frac{4z(\eta-iz)}{(\eta-2iz)^2},\tag{11.12}$$

cuyo valor en $\eta=0$ es $-i$ y cuya derivada en $\eta=0$ es $-4z\big[(-2iz)^{-2}-2(-iz)(-2iz)^{-3}\big]=0$. Por tanto, al derivar el producto $\eta^2F'\cdot e^{-im\Omega}$ en $\eta=0$ solo sobrevive el término de la fase, $(-i)\cdot(-im\,\Omega'(\tau_*))=-m\,\ell(\tau_*)$, y el término con Ω'' no interviene porque va acompañado de η. Esto es (11.11). □

Lema 11.4 (Desplazamiento de contorno)**.** *Sea $\frac12<\sigma\le3$, $t\ge t_1$ absoluto. Escribiendo $I_m^{\pm}=\int_{\tau_1}^{\infty}F'(\tau)e^{\pm im\Omega(\tau)}d\tau$ se tiene*

$$I_m^{+}=O\Big((2\pi/t)^m+e^{-cm}t^{-2}\Big),\qquad I_m^{-}=2\pi i\,m\,\ell(\tau_*)\,e^{-im\Omega(\tau_*)}+O\Big((2\pi/t)^m+e^{-cm}t^{-2}\Big),\tag{11.13}$$

con $c>0$ absoluta, las constantes implícitas dependiendo solo de la cota $\sigma\le3$.

Esquema de prueba. [DED; estimaciones de resto rutinarias, escritas aquí en esquema.] Para $\tau=\xi\pm iv$ con $0<v\ll\xi$ se tiene $\operatorname{Im}\Omega(\xi\pm iv)=\pm v\,\ell(\xi)+O(v^2/\xi)$, de modo que $e^{+im\Omega}$ decae al subir y $e^{-im\Omega}$ al bajar; la rama de ℓ es holomorfa en $\operatorname{Re}\tau>0$, que contiene todo el contorno. El polo $\tau=iz=-t+ia$ queda en $\operatorname{Re}\tau<0$ y nunca se cruza; el polo $\tau_*=-iz=t-ia$ está a profundidad a y se cruza exactamente una vez al bajar, lo que produce el término de (11.11) multiplicado por $-2\pi i$. Sobre el contorno desplazado a altura fija $v\in[1,3]$, con $v>a$ en el caso de I_m^-,

$$|F'(\xi\pm iv)|\;\le\;\frac{4|z|\,|\tau|}{(\xi+t)^2\big((\xi-t)^2+(v\mp a)^2\big)},\tag{11.14}$$

cuya integral en ξ sobre $|\xi-t|\le t/2$ es $O(1)$, mientras que $|e^{\pm im\Omega}|\le e^{-mv\ell(t)}\le(2\pi/t)^m$ allí. En las regiones $\xi\in[\tau_1,t/2]$ y $\xi\ge2t$ la amplitud integra $O(1/t)$ y la fase no es estacionaria, $\Omega'=\ell\ge\ell(\tau_1)=0{,}839\ldots$; dos integraciones por partes, cada una ganando $(m\ell\,\xi)^{-1}$, dejan $O(e^{-cm}t^{-2})$. El segmento vertical en $\xi=\tau_1$ aporta $O(t^{-3})$. □

11.4. **El teorema.**

Teorema 11.5 (Fórmula de rigidez)**.** *Sea* $\tau_* = -i\big(s-\tfrac12\big)$ *y*

$$q = q(s) := e^{-2\pi i M(\tau_*)}. \tag{11.15}$$

Para $\tfrac12 < \sigma \le 3$ *y* $t \ge t_1$,

$$\boxed{\frac{\zeta'_{\mathrm{RVM}}}{\zeta_{\mathrm{RVM}}}(s) = -\,\ell(\tau_*)\,\frac{q}{1+q} \;+\; O\big(|s|^{-2}\log|s|\big).} \tag{11.16}$$

Además $|q| = \big(2\pi/t\big)^{\sigma-1/2}\big(1+O(|s-\tfrac12|^{-2})\big)$.

Prueba. [DED.] Por (11.4) y el Lema 11.2, la parte no oscilante de $\zeta'_{\mathrm{RVM}}/\zeta_{\mathrm{RVM}} = \Phi_0'/\Phi_0 - G'/G$ es $O(|s|^{-2})$. Para la parte oscilante, (11.10) y $\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})$ dan

$$\int_{\tau_1}^{\infty} F'\Psi\, d\tau = \sum_{m\ge1} \frac{(-1)^{m+1}}{\pi m}\cdot\frac{1}{2i}\big(I_m^+ - I_m^-\big). \tag{11.17}$$

Sustituyendo el Lema 11.4, el término de residuo del m-ésimo sumando es

$$\frac{(-1)^{m+1}}{\pi m}\cdot\frac{-1}{2i}\cdot 2\pi i\, m\,\ell(\tau_*)\,q^m = (-1)^m\,\ell(\tau_*)\,q^m, \tag{11.18}$$

y los restos suman $\sum_{m\ge1}\frac1m\big[(2\pi/t)^m + e^{-cm}t^{-2}\big] \ll t^{-2}$, hmm, más precisamente $\ll t^{-1}$ por el primer sumando con $m=1$ si no se integra por partes también en la región central; con las dos integraciones por partes del Lema 11.4 el total es $O(t^{-2}\log t)$. Como $|q|<1$ para $a>0$,

$$\ell(\tau_*)\sum_{m\ge1}(-1)^m q^m = -\,\ell(\tau_*)\,\frac{q}{1+q}, \tag{11.19}$$

que es (11.16). Para el módulo de q: con $\tau_* = t - ia$, $\ell(\tau_*) = \frac12\log\frac{t^2+a^2}{4\pi^2} - i\arctan\frac{a}{t}$ y $\Omega(\tau_*) = \tau_*(\ell(\tau_*)-1)+\frac{7\pi}{4}$, luego

$$\operatorname{Im}\Omega(\tau_*) = -t\arctan\frac{a}{t} - a\,\operatorname{Re}\ell(\tau_*) + a = -a\,\ell(t) + O\!\left(\frac{a^3}{t^2}\right), \tag{11.20}$$

y $|q| = e^{\operatorname{Im}\Omega(\tau_*)}$. □

Observación 11.6 (Comprobación estructural: los polos). La fórmula (11.16) no es un ajuste asintótico, reproduce el divisor. En $s = \frac12 + i\tau_k$ se tiene $\tau_* = \tau_k$, $M(\tau_k) = k - \frac12$ y $q = e^{-i\pi} = -1$: la fórmula tiene polo. Desarrollando $s = \frac12 + i\tau_k + \epsilon$ resulta $\tau_* = \tau_k - i\epsilon$, $M(\tau_*) = k - \frac12 - i\epsilon\frac{\ell_k}{2\pi} + O(\epsilon^2)$, luego $q = -e^{-\epsilon\ell_k}$, $1+q = \epsilon\ell_k + O(\epsilon^2)$ y

$$-\ell(\tau_*)\frac{q}{1+q} = \frac{1}{\epsilon} + O(1): \tag{11.21}$$

residuo $+1$, es decir un cero simple de ζ_{RVM} en $\frac12 + i\tau_k$, como debe ser.

Teorema 11.7 (T_{RVM}: rigidez de ζ_{RVM})**.** *Sea* $\varepsilon > 0$. *Existen* $C_\infty \in \mathbb{C}$ *absoluto y* $t_0(\varepsilon)$ *tales que, para* $\sigma \ge \frac12 + \varepsilon$ *y* $t \ge t_0(\varepsilon)$,

$$\boxed{\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it) = C_\infty + O_\varepsilon\!\left(\Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^{\sigma-1/2}\right).} \tag{11.22}$$

En particular $|\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it)| \ll_\varepsilon 1$ *y* $\zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it) \to e^{C_\infty}$ *cuando* $t\to\infty$, *sobre toda recta vertical a la derecha de la crítica. El logaritmo está bien definido porque* ζ_{RVM} *no se anula en* $\sigma > \frac12$ *y la región es simplemente conexa.*

Prueba. [DED.] Tómese t_0 con $(2\pi/t_0)^\varepsilon \le \frac{1}{2}$, de modo que $|q| \le \frac{1}{2}$ y $|1+q| \ge \frac{1}{2}$ en todo el rango. El Teorema 11.5 da entonces

$$\frac{\zeta'_{\mathrm{RVM}}}{\zeta_{\mathrm{RVM}}}(u+it) \;\ll\; \log t \cdot \Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^{u-1/2} + \frac{\log t}{t^2}, \qquad \tfrac{1}{2}+\varepsilon \le u \le 2. \tag{11.23}$$

Anclaje. En $u=2$ la cota es $\ll t^{-3/2}\log t$, integrable en t; integrando verticalmente, $\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(2+it)$ tiene límite C_∞ cuando $t\to\infty$ y $\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(2+it) = C_\infty + O(t^{-1/2}\log t)$. *Integración horizontal.* Para $\sigma \ge \frac{1}{2}+\varepsilon$,

$$\int_\sigma^2 \log t\Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^{u-1/2} du = \log t \cdot \frac{(2\pi/t)^{\sigma-1/2} - (2\pi/t)^{3/2}}{\log(t/2\pi)} \;\ll\; \Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^{\sigma-1/2}, \tag{11.24}$$

donde el factor $\log t$ se cancela exactamente con el $\log(t/2\pi)$ producido por la integración en u. Sumando ambos pasos se obtiene (11.22). □

Observación 11.8. El valor de C_∞ no se determina aquí. No interviene en ninguna de las consecuencias de las Secciones 12 y 13, que solo usan que $\log\zeta_{\mathrm{RVM}}$ está acotado y tiene límite.

Observación 11.9 (Qué dice y qué no dice). $\mathrm{Re}\,\rho_k^{\mathrm{RVM}} = \frac{1}{2}$ es un dato de entrada del modelo sintético. El Teorema 11.7 no deduce nada sobre los ceros de ζ: afirma que el reloj determinista, al no tener fluctuación aritmética, produce una función cuyo logaritmo no fluctúa. Precisamente por eso sirve para separar exactamente lo que la aritmética añade (Sección 13).

12. Lo que se desbloquea en el sistema sintético, y lo que no

12.1. **Crecimiento vertical: la cota gaussiana pasa a incondicional.** El corpus v51 obtiene una cota de raíz cuadrada para la versión gaussiana del objeto de Mertens sintético bajo la hipótesis de crecimiento vertical $1/\zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it) = \exp(o(t^2))$, uniformemente en $\frac{1}{2}+\varepsilon \le \sigma \le c$. El Teorema 11.7 da $O(1)$, incomparablemente más fuerte.

Corolario 12.1. *Sea $c>1$, $\varepsilon>0$ y $\widehat{M}^{\mathrm{crit}}_{\mathrm{RVM}} = 1/\zeta_{\mathrm{RVM}}$. Entonces*

$$M^{\mathrm{crit}}_{\mathrm{RVM},G}(x) := \frac{1}{2\pi i}\int_{(c)} e^{s^2}\,\frac{1}{\zeta_{\mathrm{RVM}}(s)}\,\frac{x^s}{s}\,ds \;=\; O_\varepsilon\big(x^{1/2+\varepsilon}\big), \tag{12.1}$$

incondicionalmente.

Prueba. [DED, a partir de [LIT]: la proposición condicional de v51.] En $\frac{1}{2}+\varepsilon \le \sigma \le c$ la función $1/\zeta_{\mathrm{RVM}}$ es holomorfa (ζ_{RVM} no se anula ahí, y $s=1$ es un cero, no un polo, del recíproco) y acotada: por el Teorema 11.7 para $t \ge t_0$, y por continuidad en el compacto restante. El factor e^{s^2}, de módulo $e^{\sigma^2-t^2}$, hace absolutamente convergentes las integrales verticales y anula los lados horizontales del rectángulo. Cauchy traslada el contorno a $\mathrm{Re}\,s = \frac{1}{2}+\varepsilon$. □

12.2. μ_{RVM} **y un pendiente nuevo.** Sean $c_n = c_n^{\mathrm{RVM}} = \pi_{\mathrm{RVM}}(n) - \pi_{\mathrm{RVM}}(n-1)$ los pesos enteros de v51, $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}(s) = \prod_{n\ge2}(1-n^{-s})^{-c_n}$ y

$$\sum_{m\ge1}\frac{\mu_{\mathrm{RVM}}(m)}{m^s} := \frac{1}{\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}(s)}, \qquad M_{\mathrm{RVM}}(x) := \sum_{n\le x}\mu_{\mathrm{RVM}}(n). \tag{12.2}$$

Las tres piezas que faltan para pasar del objeto espectral al aritmético son:

Hipótesis 12.2 (3a: positividad y tamaño de los pesos)**.** $0 < c_n < 1$ para todo n suficientemente grande y $c_n \sim 1/\log n$.

Hipótesis 12.3 (3b: identificación de Mellin)**.** $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} = \zeta_{\mathrm{RVM}}\,e^{h_{\mathrm{RVM}}}$ con $h_{\mathrm{RVM}}(s) = s\int_1^\infty \Delta(x)x^{-s-1}dx$ y $\Delta := J_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} - J^*_{\mathrm{RVM}}$, holomorfa en $\mathrm{Re}\,s>0$.

Hipótesis 12.4 (3c: variación con peso de Δ). $\displaystyle\int_1^\infty x^{-\sigma}\,|d\Delta(x)| < \infty$ para todo $\sigma > \tfrac12$.

La Hipótesis 12.4 es nueva y no figuraba en la lista de pendientes de la Parte I. La razón de incluirla es que la cota de tamaño $\Delta = O(\log\log x)$ de v51 *no* basta: da solo

$$|h_{\mathrm{RVM}}(s)| \le |s| \int_1^\infty \frac{C\log\log x}{x^{\sigma+1}}dx \;\ll_\varepsilon\; |s| \qquad (\sigma \ge \tfrac12 + \varepsilon), \tag{12.3}$$

es decir $e^{-h_{\mathrm{RVM}}} = e^{O(t)}$, que destruiría la cota $O(1)$ del Teorema 11.7 al pasar a $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}$. Lo que hace falta es cancelación, no tamaño: integrando por partes la integral de Mellin–Stieltjes,

$$h_{\mathrm{RVM}}(s) = \int_1^\infty x^{-s}\,d\Delta(x) + (\text{términos de frontera}), \tag{12.4}$$

y la Hipótesis 12.4 da $h_{\mathrm{RVM}} = O_\varepsilon(1)$ de inmediato. Es plausible bajo el control de celda unidad de v51, porque los saltos de Δ son $O(1/m)$ en las potencias enteras, pero no se sigue del $O(\log\log x)$.

12.3. **La cadena completa.**

Lema 12.5 (Mayoración de coeficientes). *Bajo la Hipótesis 12.2,* $\sum_{n\le x}|\mu_{\mathrm{RVM}}(n)| \ll x\log x$.

Prueba. [DED.] Sea $f(s) = \sum_{n\ge2} c_n \sum_{m\ge1} \frac{n^{-ms}}{m}$, de coeficientes de Dirichlet no negativos, con $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} = e^f$ y $1/\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} = e^{-f}$. Desarrollando $e^{-f} = \sum_k (-f)^k/k!$ se obtiene $|\mu_{\mathrm{RVM}}(n)| \le \mathrm{coef}_n(e^f)$ término a término. Por Rankin, $\sum_{n\le x}|\mu_{\mathrm{RVM}}(n)| \le x^\sigma \zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}(\sigma)$; con $c_n \sim 1/\log n$ se tiene $\sum_n c_n n^{-\sigma} = \log\frac{1}{\sigma-1} + O(1)$, luego $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}(\sigma) \asymp (\sigma-1)^{-1}$, y la elección $\sigma = 1 + 1/\log x$ da el resultado. Los finitos n con $c_n \le 0$ aportan un factor polinómico de Dirichlet fijo. □

Teorema 12.6 (Cota de raíz cuadrada para el objeto sintético, condicional). *Bajo las Hipótesis 12.2, 12.3 y 12.4, y usando el Teorema 11.7,*

$$M_{\mathrm{RVM}}(x) = O_\varepsilon\big(x^{1/2+\varepsilon}\big). \tag{12.5}$$

Prueba. [DED.] Por 12.3 y 12.4, $1/\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} = e^{-h_{\mathrm{RVM}}}/\zeta_{\mathrm{RVM}}$ es holomorfa y $O_\varepsilon(1)$ en $\sigma \ge \frac12 + \varepsilon$. Por el Lema 12.5, la fórmula de Perron truncada en altura $T = x$ con $c = 1 + 1/\log x$ tiene error $O(\log^2 x)$. El contorno truncado se traslada a $\sigma = \frac12 + \varepsilon$: no hay polos (el único cero de $\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}}$ posible vendría de ζ_{RVM}, que no se anula allí, y e^{-h} no se anula nunca); los lados horizontales aportan $O(x^c/(T\log x)) = O(1/\log x)$; el lado vertical aporta $O(x^{1/2+\varepsilon}\log T)$, que se absorbe en ε. □

Observación 12.7. El Teorema 12.6 es un enunciado sobre μ_{RVM}, no sobre μ. El paso a $M(x)$ exige controlar $\mathscr{Q}_{\mathrm{RVM}} = \zeta/\zeta_{\mathrm{RVM}}$, y el Corolario 13.6 muestra que ese cociente es universal en $\frac12 < \sigma < 1$: la transferencia no es un tecnicismo pendiente, es el problema entero.

13. El camino es una geodésica logarítmica

En esta sección $\sigma \in (\frac12, 1)$ queda fijo y $b := \sigma - \frac12$.

13.1. **Una identidad de transporte.** El término de segundo orden del desarrollo en κ no es despreciable si solo se usa $\delta_k = O(1)$: la suma $\sum_k \delta_k^2\big((\tau_k - t)^2 + b^2\big)^{-1}$ sería de tamaño $\log t$. El lema siguiente es lo que permite cerrarla. Es puramente combinatorio y no necesita hipótesis sobre multiplicidades.

Lema 13.1 (Transporte entre dos relojes). *Sean $(\tau_k)_{k\ge1}$ estrictamente creciente y $(\gamma_k)_{k\ge1}$ no decreciente, emparejadas por índice, con conteos N_0, N y $E := N_0 - N$. Para $t > 0$ sea*

$$\mathcal{B}(t) := \{k :\ \tau_k \le t < \gamma_k \ \acute{o}\ \gamma_k \le t < \tau_k\}. \tag{13.1}$$

Entonces:

(i) (un solo signo) *nunca coexisten las dos alternativas en* (13.1)*;*
(ii) (bloque consecutivo adyacente a t) $\mathcal{B}(t) = \{N(t)+1, \dots, N_0(t)\}$ *si* $E(t) > 0$ *y* $\mathcal{B}(t) = \{N_0(t)+1, \dots, N(t)\}$ *si* $E(t) < 0$*; en ambos casos* $|\mathcal{B}(t)| = |E(t)|$*;*
(iii) (identidad cuadrática)

$$\frac{1}{2}\sum_k \delta_k^2 = \int_0^\infty \sum_{k\in\mathcal{B}(t)} |t-\tau_k|\, dt. \tag{13.2}$$

Prueba. [DED.] (i) Si $\tau_k \le t < \gamma_k$ y $\gamma_j \le t < \tau_j$, entonces $\gamma_j \le t < \gamma_k$ fuerza $j < k$ por ser (γ) no decreciente, y $\tau_k \le t < \tau_j$ fuerza $k < j$ por ser (τ) creciente: contradicción. (ii) $\tau_k \le t$ equivale a $k \le N_0(t)$ y $\gamma_k > t$ equivale a $k > N(t)$; el caso $E < 0$ es simétrico. El cardinal es entonces $|N_0(t) - N(t)|$. (iii) Para cada k, $\int_{\min(\tau_k,\gamma_k)}^{\max(\tau_k,\gamma_k)} |t-\tau_k|\, dt = \frac{1}{2}\delta_k^2$; sumando en k e intercambiando suma e integral se obtiene (13.2). □

Proposición 13.2 (Desplazamiento cuadrático medio)**.** *Incondicionalmente,*

$$\sum_{\tau_k \le T} \delta_k^2 \;\ll\; \frac{T\log\log T}{\log T}. \tag{13.3}$$

Prueba. [DED, usando [LIT]: el segundo momento de Selberg.] Por el Lema 13.1(ii) los $|E(t)|$ índices de $\mathcal{B}(t)$ son consecutivos y el bloque llega hasta el punto de reloj adyacente a t. Como el reloj es rígido, con $\tau_{k+1} - \tau_k \le 2\pi/\ell_k$ (Lema 1.3(iv) de la Parte I), las distancias $|t-\tau_k|$ para $k \in \mathcal{B}(t)$ están mayoradas por $\frac{2\pi}{\ell(t)}\cdot 1, \frac{2\pi}{\ell(t)}\cdot 2, \dots, \frac{2\pi}{\ell(t)}|E(t)|$, de modo que

$$\sum_{k\in\mathcal{B}(t)} |t-\tau_k| \;\le\; \frac{2\pi}{\ell(t)}\cdot\frac{|E(t)|(|E(t)|+1)}{2} \;\ll\; \frac{E(t)^2}{\log t}. \tag{13.4}$$

Sustituyendo en (13.2) y truncando en T,

$$\sum_{\tau_k\le T} \delta_k^2 \;\ll\; \frac{1}{\log T}\int_0^{T+D} E(t)^2\, dt. \tag{13.5}$$

Finalmente $E = N_0 - N = -\big(S + \Psi\big) + O(t^{-1})$ con $|\Psi| \le \frac{1}{2}$, y el segundo momento de Selberg $\int_0^T S(t)^2 dt = \frac{T\log\log T}{2\pi^2} + O(T)$ da (13.3). □

13.2. **Interpolación.**

Teorema 13.3 (El camino es afín en logaritmo)**.** *Sea* $\sigma \in (\frac{1}{2}, 1)$ *fijo. Para todo* $\kappa \in [0,1]$ *y todo* $s = \sigma + it$*,*

$$\boxed{\log\zeta_\kappa(s) = (1-\kappa)\log\zeta_{\mathrm{RVM}}(s) + \kappa\log\zeta_1(s) + O\big(\mathcal{E}_2(t)\big),} \tag{13.6}$$

donde, con D *la constante del Teorema 10.1,*

$$\mathcal{E}_2(t) := \sum_{k\ge1}\delta_k^2\left(\frac{1}{\big(|\tau_k - t| - D\big)_+^2 + b^2} + \frac{1}{\tau_k^2}\right). \tag{13.7}$$

Además

$$\frac{1}{T}\int_T^{2T} \mathcal{E}_2(t)\, dt \;\ll_{b,D}\; \frac{\log\log T}{\log T} \;\longrightarrow\; 0, \tag{13.8}$$

de modo que $\mathcal{E}_2(t) = o(1)$ *fuera de un conjunto de densidad cero.*

Prueba. [DED.] El factor G es común a toda la familia, luego

$$\log\zeta_\kappa(s) - \log\zeta_{\mathrm{RVM}}(s) = \sum_{k\ge1}\Big[g_s\big(\tau_k + \kappa\delta_k\big) - g_s(\tau_k)\Big], \qquad g_s(\tau) := \log\frac{z^2+\tau^2}{\frac{1}{4}+\tau^2}, \tag{13.9}$$

con $z = s - \tfrac12$. Derivando,

$$g_s'(\tau) = \frac{2\tau}{z^2+\tau^2} - \frac{2\tau}{\frac14+\tau^2} = \frac{2\tau\left(\frac14 - z^2\right)}{(z^2+\tau^2)\left(\frac14+\tau^2\right)}, \tag{13.10}$$

y con $|z^2+\tau^2| = \sqrt{(\tau-t)^2+b^2}\,\sqrt{(\tau+t)^2+b^2}$ se obtiene, para t grande,

$$|g_s'(\tau)| \ll \frac{1}{\sqrt{(\tau-t)^2+b^2}} + \frac{1}{\tau}, \qquad |g_s''(\tau)| \ll \frac{1}{(\tau-t)^2+b^2} + \frac{1}{\tau^2}. \tag{13.11}$$

Taylor con resto de Lagrange en cada sumando de (13.9), una vez con κ y otra con 1, y restando κ veces la segunda de la primera, deja únicamente términos de segundo orden:

$$\Big|\big(\log\zeta_\kappa - \log\zeta_{\mathrm{RVM}}\big) - \kappa\big(\log\zeta_1 - \log\zeta_{\mathrm{RVM}}\big)\Big| \;\le\; \sum_k \delta_k^2 \sup_{|\tau-\tau_k|\le D} |g_s''(\tau)| \;\ll\; \mathcal{E}_2(t), \tag{13.12}$$

donde el punto intermedio de Lagrange dista de τ_k a lo sumo D, lo que justifica el $(|\tau_k - t| - D)_+$ de (13.7). Reordenando se obtiene (13.6). Para (13.8), cada cero aporta

$$\int_T^{2T} \frac{dt}{\big(|\tau_k - t| - D\big)_+^2 + b^2} \;\le\; \frac{2D}{b^2} + \frac{\pi}{b}, \tag{13.13}$$

y la parte $\sum_k \delta_k^2/\tau_k^2$ converge; la Proposición 13.2 y la sumación parcial dan entonces (13.8). La desigualdad de Markov convierte la cota en media en una cota puntual fuera de un conjunto de densidad cero. □

Corolario 13.4 (Forma multiplicativa)**.** *Para $\sigma \in (\tfrac12, 1)$ fijo y t fuera de un conjunto de densidad cero,*

$$\zeta_\kappa(\sigma+it) = \zeta_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it)^{\,1-\kappa}\,\zeta_1(\sigma+it)^{\,\kappa}\,e^{\,o(1)}, \tag{13.14}$$

uniformemente en $\kappa \in [0,1]$. Usando el Teorema 11.7,

$$\log\zeta_\kappa(\sigma+it) = \kappa\,\log\zeta_1(\sigma+it) + (1-\kappa)\,C_\infty + o(1). \tag{13.15}$$

Corolario 13.5 (La rigidez se rompe en $\kappa = 0^+$)**.** *Bajo la premisa P de la Parte I (es decir, $\zeta_1 = \zeta$), para todo $\sigma \in (\tfrac12, 1)$ y todo $\kappa \in (0,1]$ la función $t \mapsto \log|\zeta_\kappa(\sigma+it)|$ es no acotada, mientras que para $\kappa = 0$ converge a $\operatorname{Re} C_\infty$. La amplitud de la fluctuación crece linealmente en κ, sin umbral.*

Prueba. [DED, usando [LIT]: Bohr–Jessen.] La distribución límite de $\log|\zeta(\sigma+it)|$ en $\tfrac12 < \sigma < 1$ tiene soporte no acotado, de modo que para todo V el conjunto $\{t : \log|\zeta(\sigma+it)| > V\}$ tiene densidad positiva. Ese conjunto no puede estar contenido en el conjunto excepcional de densidad cero del Teorema 13.3; en su complemento, $\log|\zeta_\kappa| = \kappa\log|\zeta| + (1-\kappa)\operatorname{Re} C_\infty + o(1) > \kappa V - O(1)$. □

Corolario 13.6 (Sin la premisa P)**.** *Incondicionalmente: o bien la hipótesis de Riemann es falsa, o bien la rigidez se rompe en $\kappa = 0^+$. En el segundo caso, además, $\mathscr{Q}_{\mathrm{RVM}} = \zeta/\zeta_{\mathrm{RVM}}$ es universal en $\tfrac12 < \sigma < 1$ (teorema de Voronin aplicado a ζ y Teorema 11.7 aplicado a ζ_{RVM}), y en particular $\log|\mathscr{Q}_{\mathrm{RVM}}(\sigma+it)|$ es no acotado por arriba y por abajo.*

Corolario 13.7 (Independencia de la ruta, versión multiplicativa)**.** $\partial_\kappa \log\zeta_\kappa(s) = \log\zeta_1(s) - \log\zeta_{\mathrm{RVM}}(s) + O(\mathcal{E}_2)$ *es independiente de κ salvo $o(1)$. Es la contrapartida multiplicativa de la independencia de la ruta que la Proposición 7.1 de la Parte I demuestra en el lado de J: el camino no es una curva con geometría propia, es un segmento, y toda la información está en los extremos.*

Observación 13.8 (Consecuencia para la estrategia). Los Corolarios 13.5 y 13.6 cierran, con prueba, la familia de ataques que consiste en acotar en $\kappa = 0$ y propagar en κ. No es que falte uniformidad: es que no existe ningún $\kappa_0 > 0$ hasta el cual se pueda propagar. El transporte de la Sección 2 de la Parte I transporta la clase (ecuación funcional, residuo, divisor, orden) pero no la talla.

Observación 13.9 (Un objetivo limpio). La desigualdad (13.4) tiene también una versión inferior, porque los puntos del reloj están separados al menos $2\pi/\ell_{k+1}$. Debería por tanto obtenerse la asintótica

$$\sum_{\tau_k \le T} \delta_k^2 \;\sim\; \frac{T \log\log T}{\pi \log T}, \tag{13.16}$$

con la constante de Selberg. No está probada aquí.

14. Estado de la cadena

Enunciado	**Carácter**	**Depende de**
Parte I		
Prop. 2.2 (familia, ec. funcional, residuo, divisor)	incondicional	Teorema 10.1
Lema 2.3 (extremo $= \zeta$ sii $\beta_k = \frac{1}{2}$)	incondicional	Hadamard [LIT]
Thm 3.4 (Fubini distribucional, C^1 en $\mathcal{D}'$)	incondicional	Teorema 10.1
Cor. 4.4 ($\kappa = 0$ uniforme)	incondicional	solo el reloj
Prop. 5.3 ($B = O(T/\log T)$)	incondicional	Selberg [LIT]
Thm 5.4(b), Thm 6.1	condicional	premisa P
Prop. 7.1, Cor. 7.2 (fórmula exacta, cota)	incondicional	Teorema 10.1, $S = O(\log t)$
Prop. 8.1 (términos resonantes)	formal	resto y uniformidad sin probar
Parte II: espectral		
Teorema 10.1 (H1: $\delta_k = O(1)$)	**incondicional**	—
Teorema 11.5 (fórmula de rigidez)	**incondicional**	restos en esquema
Teorema 11.7 (T_{RVM})	**incondicional**	Teorema 11.5
Crecimiento vertical $1/\zeta_{\mathrm{RVM}} = e^{o(t^2)}$	**incondicional**	Teorema 11.7
Cor. 12.1 ($M^{\mathrm{crit}}_{\mathrm{RVM},G} = O(x^{1/2+\varepsilon})$)	**incondicional**	Teorema 11.7
Parte II: geométrico		
Lema 13.1 (transporte)	**incondicional**	—
Prop. 13.2 ($\sum \delta_k^2 \ll T \log\log T/\log T$)	**incondicional**	Selberg [LIT]
Teorema 13.3, Cor. 13.4 (geodésica)	**incondicional**	Prop. 13.2
Cor. 13.5 (rotura en $\kappa = 0^+$)	condicional	premisa P; Bohr–Jessen [LIT]
Cor. 13.6 (disyunción; $\mathscr{Q}_{\mathrm{RVM}}$ universal)	**incondicional**	Voronin [LIT]
Ec. (13.16) (asintótica exacta)	abierto	—
Parte II: aritmético		
Control de celda unidad ($c_n = O(1)$)	hipótesis [v51]	—
Hip. 12.2 (positividad, $c_n \sim 1/\log n$)	hipótesis	celda unidad
Hip. 12.3 (identificación de Mellin)	hipótesis	celda unidad
Hip. 12.4 (variación con peso de Δ)	hipótesis **(nueva)**	no se sigue de $\Delta = O(\log\log x)$
Lema 12.5 ($\sum_{n \le x} \lvert\mu_{\mathrm{RVM}}\rvert \ll x \log x$)	condicional	Hip. 12.2

Enunciado	**Carácter**	**Depende de**
$1/\zeta_{\mathbb{Z},\mathrm{RVM}} = O_\varepsilon(1)$ en $\sigma \geq \frac{1}{2} + \varepsilon$	condicional	Thm 11.7, Hip. 12.3, 12.4
Teorema 12.6 ($M_{\mathrm{RVM}} = O(x^{1/2+\varepsilon})$)	condicional	Hip. 12.2–12.4
$M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$ / RH	abierto	bloqueado por Cor. 13.6
Baseline de raíz cuadrada de J_{RVM}	hipótesis [v51]	no la usa ningún teorema de arriba
$\kappa = 1$ sin P; convergencia en $0 < \kappa < 1$	abiertos	—

La frontera incondicional está en el Corolario 12.1. Todo lo puramente espectral sobre el objeto sintético queda cerrado sin hipótesis; todo lo que baja al soporte entero (c_n, μ_{RVM}, M_{RVM}) sigue colgando de las Hipótesis 12.2–12.4, que son enunciados de fase estacionaria uniforme sobre los incrementos de J_{RVM} y no teoría de ceros. De las tres, 12.4 es la más barata: una cota de variación con peso sobre una diferencia de funciones escalonadas cuyos saltos son $O(1/m)$ en las potencias enteras.

Referencias

[1] H. Bohr y B. Jessen, *Über die Werteverteilung der Riemannschen Zetafunktion I*, Acta Math. **54** (1930), 1–35; *II*, Acta Math. **58** (1932), 1–55. DOI no confirmado (la consulta a Crossref devolvió HTTP 429). (§13)

[2] F. Broucke, G. Debruyne y J. Vindas, *Beurling integers with RH and large oscillation*, Adv. Math. **370** (2020), 107240, doi:10.1016/j.aim.2020.107240; arXiv:2004.11501. (§12)

[3] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3.ª ed., Springer GTM 74, cap. 12. (§2, §10)

[4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §5.11 (asintótica de la digamma) y §6.12 (asintótica de la integral exponencial), `https://dlmf.nist.gov`. (§3, §4, §5, §11)

[5] K. Ford y A. Zaharescu, *On the distribution of imaginary parts of zeros of the Riemann zeta function*, J. reine angew. Math. **579** (2005), doi:10.1515/crll.2005.2005.579.145. (§5)

[6] K. Ford, K. Soundararajan y A. Zaharescu, *On the distribution of imaginary parts of zeros of the Riemann zeta function, II*, Math. Ann., doi:10.1007/s00208-008-0280-x (autoría y datos de volumen sin comprobar). (§5)

[7] S. M. Gonek, *An explicit formula of Landau and its applications to the theory of the zeta-function*, Contemp. Math. **143** (1993), 395–413. Sin DOI localizado. (§5)

[8] *On an extension of the Landau–Gonek formula*, arXiv:1902.05473, ec. (1.1) (comprobación de la forma simplificada de Gonek). (§5)

[9] A. Selberg, *On the remainder in the formula for $N(T)$, the number of zeros of $\zeta(s)$ in the strip $0 < t < T$*, Avh. Norske Vid.-Akad. Oslo I **1944**, n.º 1. Sin DOI. (§13)

[10] A. Selberg, *Contributions to the theory of the Riemann zeta-function*, Arch. Math. Naturvid. **48** (1946), 89–155. Sin DOI; datos bibliográficos sin comprobar contra el original. (§5, §13)

[11] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2.ª ed. revisada por D. R. Heath-Brown, Clarendon Press, Oxford, 1986; §2.12, §9.9, §9.19 y §11.1–11.4. Numeración de secciones sin comprobar. (§2, §5, §10, §13)

[12] T. S. Trudgian, *An improved upper bound for the argument of the Riemann zeta-function on the critical line II*, J. Number Theory **134** (2014), 280–292; arXiv:1208.5846. DOI sin confirmar (Crossref devolvió 429). (§1, §7, §10)

[13] S. M. Voronin, *Theorem on the "universality" of the Riemann zeta-function*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **39** (1975), 475–486; traducción inglesa Math. USSR-Izv. **9** (1975), 443–453. DOI sin confirmar. (§13)

[14] V. Casaña-Giner, corpus RvM: *Centroid Final* (`zeta_rvm_exponential_centroids`), *Finite Height Criteria* (v9), notas sobre J_v (Teorema (5), Lema A), y *The area function of the excursion skeleton of the Möbius sum and horizon-localized criteria for RH* (v51), §«The RVM arithmetic system and its relation to the classical one». Sin DOI. (Todo el documento)